

電験二種「電力」 Topic 01

新幹線を電力系統から見てみる

対象: 第二種電気主任技術者 一次「電力」／二次「電力・管理」

この章では、電力系統を一線結線図・p.u.等価回路へ落とし、複素電力・単位法・短絡容量を使って本試験問題を解くための共通基礎を作る。本格的な潮流計算、対称座標法、変圧器並列運転、過渡安定度は後続Topicへ送る。

1. フェーザと複素数表示

交流定常状態では、同じ角周波数の正弦波を大きさと位相で扱う。実効値 X 、位相 θ の波形 $x(t)=\sqrt{2} X \cos(\omega t+\theta)$ を、フェーザ $X\angle\theta = X(\cos\theta + j\sin\theta)$ で表す。加減算は直交形式 $a+jb$ 、乗除算は極形式 $r\angle\theta$ が便利である。

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \theta = \text{atan2}(b, a) \quad Z = R + jX \quad I = V/Z$$

$X > 0$ は誘導性、 $X < 0$ は容量性。二次試験では基準電圧フェーザを最初に固定し、途中で位相角の基準を変えない。

2. 複素電力 $P \cdot Q \cdot S$ と力率

負荷へ流れ込む電流を正とする受動符号規約では、単相の複素電力は $S = VI^* = P + jQ$ 。平衡三相では相量なら $3V_{\text{phase}} I_{\text{phase}}^*$ 、線間電圧・線電流なら $\sqrt{3} V_{\text{line}} I_{\text{line}}^*$ を用いる。

$$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \cos\phi = P/|S| \quad Q = P \tan\phi$$

本教材では、負荷が系統から有効電力を受ける向きを $P > 0$ 、誘導性の遅れ無効電力を $Q > 0$ 、容量性の進み無効電力を $Q < 0$ とする。逆潮流は $P < 0$ になり得る。

$$I = |S|/(\sqrt{3} V_{\text{line}}) = P/(\sqrt{3} V_{\text{line}} \cos\phi)$$

3. 基準量と p.u.

単位法は実量を基準値で割って無次元化する。三相系では基準容量 S_B を三相容量、基準電圧 V_B を線間電圧として選ぶ。

$$I_B = S_B/(\sqrt{3} V_B) \quad Z_B = V_B^2/S_B \quad Z_{\text{pu}} = Z_{\text{actual}}/Z_B$$

Z_B に余分な $\sqrt{3}$ は入らない。p.u.値は異なる電圧階級の機器を共通尺度で扱えるが、基準容量・基準電圧を必ず明記する。

H29一次電力問6で問われる代表知識として、タービン発電機の直軸過渡リアクタンス X_d' は、おおむね $0.2 \sim 0.4$ p.u. が代表範囲である。これは選択問題で用いる代表値であり、個別の機器定数が問題文で与えられた場合はその値を使う。

基礎例題

$S_B = 100 \text{ MVA}$ 、 $V_B = 66 \text{ kV}$ とする。

$$I_B = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 874.8 \text{ A} \quad Z_B = (66 \times 10^3)^2 / (100 \times 10^6) = 43.56 \Omega \quad j8.712 \Omega \rightarrow j8.712/43.56 = j0.200 \text{ p.u.}$$

4. $\Omega \leftrightarrow \text{p.u.} \leftrightarrow \%$ と基準変更

$$\%Z = 100 Z_{\text{pu}} \quad Z_{\text{pu,new}} = Z_{\text{pu,old}} \times (S_{\text{B,new}}/S_{\text{B,old}}) \times (V_{\text{B,old}}/V_{\text{B,new}})^2$$

基準電圧が同じならp.u.値は基準容量に比例する。変圧器をまたぐ場合、各側の基準電圧を変圧比に合わせ、基準容量を共通にすれば、理想変圧器のオーム換算を毎回行わず同じp.u.回路に接続できる。銘板%Zは機器自身の定格基準であることが多いので、共通基準へ換算してから合成する。

5. 一線結線図から p.u. 等価回路

標準手順: ①対象範囲と潮流方向を決める → ②共通 S_{B} を決める → ③基準 V_{B} を決める → ④変圧比に合わせて各母線の V_{B} を決める → ⑤全インピーダンスを共通p.u.へ換算 → ⑥一相等価回路化 → ⑦直列・並列合成 → ⑧負荷を $P+jQ$ または電流で表す。

$$Z_{\text{series}} = Z_1 + Z_2 + \dots \quad Z_{\text{parallel}} = Z_1 Z_2 / (Z_1 + Z_2)$$

二電源の電圧が異なる場合には循環電流が生じる。単純な二電源・二インピーダンスのループでは $I_{\text{c}} = (E_{\text{A}} - E_{\text{B}}) / (Z_{\text{A}} + Z_{\text{B}})$ が基本形であり、枝電流は負荷分担電流と複素数として加減する。

7. 短絡容量と駆動点インピーダンス

三相对称短絡の基本関係だけを扱う。短絡点から系統側を見た正相等価インピーダンスを Z_{th} とし、短絡前電圧を約1.0 p.u.とすれば $I_{sc,pu} = 1/Z_{th,pu}$ 。

$$S_{sc} = S_B / |Z_{th,pu}| \quad S_{sc} = \sqrt{3} V I_{sc}$$

節点方程式 $V = Z_{bus} I$ で、母線 k に電流を注入したとき同じ母線 k の電圧応答を与える対角要素 Z_{kk} が、その母線から見た駆動点インピーダンスである。三相对称短絡では正相の駆動点インピーダンスを用いる。

同じ基準なら、駆動点インピーダンスが小さいほど短絡容量は大きい。連系が密になり並列経路が増えると一般に Z_{th} は小さくなり、 S_{sc}

は大きくなる。短絡容量は事故電流の大きさだけでなく、その地点の「系統の強さ」を表す一つの指標として読む。

直観的には $\Delta V \approx Z_{th} \Delta I$ なので、同じ電流変化に対して Z_{th} が小さい系統ほど電圧変動が小さい。したがって短絡容量が大きい地点ほど、一般に電圧維持能力が高いと解釈できる。ただし短絡容量だけで安定度全般を評価するわけではない。

複合例題

$S_B = 10$ MVA、 $V_B = 6.6$ kV。共通背後 $j0.05$ p.u. の先に $j0.15$ と $j0.25$ p.u. が並列。

$$Z_p = j(0.15 \times 0.25) / (0.15 + 0.25) = j0.09375 \text{ p.u.} \quad Z_{th} = j0.14375 \text{ p.u.} \quad S_{sc} = 10 / 0.14375 = 69.6 \text{ MVA} \quad I_{sc} = 69.6 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3) = 6.09 \text{ kA}$$

故障種別計算や対称座標法はTopic 16で扱う。

8. 二次試験の記述手順

- ①基準容量・基準電圧・正方向を明記 ②遅れ/進みからQ符号を確定 ③ $I_B \cdot Z_B$ を計算 ④全インピーダンスを共通基準へ統一
- ⑤一線結線図を一相等価回路化 ⑥直列・並列またはフェーザ方程式 ⑦式を未知量について整理してから数値代入
- ⑧単位・桁を確認 ⑨潮流方向や電圧上昇/降下と整合するか検算。

頻出ミス: 線間/相電圧の混同、 $\sqrt{3}$ の二重使用、%とp.u.の混同、基準変更で電圧比二乗を落とす、進みQの符号、逆潮流Pの符号、複素並列合成を大きさだけで計算すること。

9. 新幹線系統への接続

新幹線の供給系統も、発電機→送電線→受電変電所→き電用変圧器→ATき電回路→列車負荷を、共通基準で「電源フェーザ + 系統インピーダンス + 複素負荷」へ落とす。Topic 01では表現・基準・符号・等価回路化までを確実にする。

$$E \angle \delta \rightarrow Z_{source} \rightarrow Z_{transmission} \rightarrow Z_{transformer} \rightarrow Z_{feeder} \rightarrow S_{train} = P + jQ$$

変圧器固有の%Z・並列運転はTopic 08、本格潮流はTopic 12、故障種別計算はTopic 16、安定度はTopic 20へ送る。

過去問対応

- ・ H29 一次 電力 問6: 基準量・p.u.・変圧器換算・タービン発電機 X_d' の代表範囲
- ・ R5 一次 電力 問4: 短絡容量・駆動点インピーダンス・ Z_{bus} ・系統の強さ／電圧維持
- ・ R4 二次 電力・管理 問3: p.u.等価回路・電力角・無効電力
- ・ R5 二次 電力・管理 問4: P/Q・進み力率・電圧降下・逆潮流
- ・ R6 二次 電力・管理 問4: 電流分担・循環電流・%Z・三相短絡電流

完成後独立再解答は、初回3/5 PASSで不足3点を検出。本PDFはその3点を補強した版。再試験PASSまではTopic 01をcompletedとしない。

公式・解法まとめ

$$S = P + jQ = \sqrt{3} V_l I_B^* \quad I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B) \quad Z_B = V_B^2 / S_B \quad Z_{pu} = Z / Z_B, \quad \%Z = 100 Z_{pu} \quad Z_{pu, new} = Z_{pu, old} (S_{new} / S_{old}) (V_{old} / V_{new})^2 \quad P = (V_s V_r / X) \sin \delta \quad \Delta V \approx (RP + XQ) / V_r \quad S_{sc} = S_B / |Z_{th, pu}| = \sqrt{3} V_l I_{sc}$$

更新: 2026-09-13 / 出典・詳細なEXAM_ALIGNMENTは同Topicのsource Markdownを参照。